

ISAAC CASTAÑEDA MONTROYA

Análisis de datos con Python | Físico y Maestro en Ciencias (UNAM) | Modelado cuantitativo
Durango, Dgo. | Home office | 618 181 0561 | inquisidor0793@ciencias.unam.mx | isaac0793.github.io

PERFIL

Físico y maestro en Ciencias (Física) por la UNAM, con mención honorífica en ambos grados. Experiencia en análisis de datos con Python (pandas, NumPy, SciPy, Matplotlib): limpieza, transformación, visualización, ajuste de curvas y estimación de incertidumbres. Su tesis de maestría incluyó una clasificación computacional con ~28.9 millones de clases de equivalencia. Formación experimental en siete laboratorios de física.

ANÁLISIS DE DATOS

- Limpieza y transformación de datos (pandas)
- Visualización de datos (Matplotlib)
- Ajuste de curvas y modelos
- Errores e incertidumbres
- Simulación Monte Carlo
- Automatización de procesos
- Métodos numéricos
- Reportes técnicos

IDIOMAS

ESPAÑOL

Nativo

INGLÉS

B2 – intermedio alto

ALEMÁN

A1 – básico

FORMACIÓN ACADÉMICA

MAESTRÍA EN CIENCIAS (FÍSICA)

Universidad Nacional Autónoma de México | UNAM

2024–2026

TITULACIÓN CON MENCIÓN HONORÍFICA | PROMEDIO: 9.54/10

Tesis: Geometrías para compactificaciones de cuerdas sin supersimetría

Director de tesis: Dr. Saúl Noé Ramos Sánchez

LICENCIATURA EN FÍSICA

Facultad de Ciencias | Universidad Nacional Autónoma de México | UNAM

2018–2023

MENTIÓN HONORÍFICA | PROMEDIO FINAL: 9.04/10

Formación en física computacional, física estadística, métodos matemáticos y física experimental (siete laboratorios semestrales).

PROYECTO DE ANÁLISIS DE DATOS

CLASIFICACIÓN COMPUTACIONAL A GRAN ESCALA

Tesis de maestría | UNAM

2024–2026

- Clasificación de geometrías de compactificación (orbifolios toroidales sin supersimetría) a partir de la clasificación cristalográfica de grupos espaciales en seis dimensiones.
- Resultado: catálogo jerárquico de **7,043** grupos de punto, **85,122** clases Z y ~**28.9 millones** de clases de equivalencia afín.
- Automatización del procesamiento, filtrado y organización de archivos de datos con CARAT y GAP.
- Análisis detallado de casos seleccionados (estructura de puntos fijos) y visualización de resultados.
- Síntesis y comunicación de resultados: tesis con mención honorífica y póster en el XIX Mexican Workshop on Particles and Fields (2025).

COMPETENCIAS TÉCNICAS

ANÁLISIS DE DATOS

- Python — intermedio
- pandas / NumPy / SciPy
- Matplotlib (visualización)
- Limpieza de datos en archivos .csv y .txt
- Ajuste de curvas e incertidumbres
- Simulación mediante método de Monte Carlo
- Linux / Bash — intermedio (automatización)

CÓMPUTO CIENTÍFICO Y OTRAS

- C++ — básico
- Mathematica
- MATLAB
- ROOT (análisis de datos, CERN)
- CARAT / GAP (cómputo algebraico)
- LaTeX / Overleaf — avanzado
- Autodesk — apoyo en diseños

ISAAC CASTAÑEDA MONTROYA

Análisis de datos con Python | Físico y Maestro en Ciencias (UNAM) | Modelado cuantitativo
Durango, Dgo. | Home office | 618 181 0561 | inquisidor0793@ciencias.unam.mx | isaac0793.github.io

COMPETENCIAS

- Pensamiento analítico
- Resolución de problemas complejos
- Comunicación de resultados técnicos
- Aprendizaje rápido de nuevas herramientas
- Trabajo colaborativo en equipos remotos
- Orden y rigor en el registro de datos

MOTIVACIÓN

Aplicar el rigor cuantitativo de la física al análisis de datos: formular preguntas precisas, trabajar los datos con cuidado, cuantificar la incertidumbre y comunicar conclusiones claras y verificables.

PORTAFOLIO

Casos detallados de los proyectos, con resultados y herramientas:

isaac0793.github.io

EXPERIENCIA EN LABORATORIO

LABORATORIO DE ÓPTICA CUÁNTICA DE RYDBERG

Instituto de Física | UNAM | Servicio social

2022–2023

- Revisión bibliográfica especializada en óptica cuántica y física atómica.
- Apoyo en documentación técnica y organización de información científica.
- Elaboración de diseños mediante Autodesk.

LABORATORIOS DE LA LICENCIATURA EN FÍSICA

Facultad de Ciencias | UNAM | Siete laboratorios semestrales

2018–2023

Mecánica · Fenómenos Colectivos · Electromagnetismo · Óptica · Electrónica · Física Contemporánea I y II

- Ejecución de experimentos conforme a guías y procedimientos, con registro sistemático de mediciones.
- Operación de instrumentos de medición: osciloscopio, multímetro, láseres y arreglos ópticos, detectores.
- Tratamiento de datos experimentales: errores e incertidumbres, propagación de errores, ajuste de curvas por mínimos cuadrados y gráficas.
- Elaboración de reportes técnicos con resultados, incertidumbres y conclusiones.
- Temas: óptica geométrica, polarización, interferencia, difracción y láseres; circuitos e instrumentación electrónica; medición de constantes fundamentales y de efectos cuánticos.

CONGRESOS Y COMUNICACIÓN CIENTÍFICA

XIX MEXICAN WORKSHOP ON PARTICLES AND FIELDS (MWPF)

Presentación de póster científico

León, Gto. | 20–24 oct. 2025

Póster: Clasificación de orbifolios simétricos toroidales con $\mathcal{N} = 0$

- Presentación de resultados de investigación ante la comunidad de física de partículas y campos de México.
- Síntesis de resultados, diseño del material visual y discusión técnica con especialistas.

DÍA DE PUERTAS ABIERTAS DEL INSTITUTO DE FÍSICA DE LA UNAM

Divulgador científico | Ponente

14 nov. 2025

Minicharla: Superposición cuántica y el gato de Schrödinger

- Explicación de conceptos abstractos a público no especializado, con atención a preguntas.

DISTINCIONES ACADÉMICAS

- Mención honorífica — Maestría en Ciencias (Física), UNAM. Promedio 9.54/10.
- Mención honorífica — Licenciatura en Física, UNAM. Promedio 9.04/10.
- Segundo lugar — XXV Concurso Estatal de Ciencias Básicas, Matemáticas y Física.
- Tercer lugar — XXIV Concurso Estatal de Ciencias Básicas y Matemáticas.